CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE C5
LA POLLUTION DE L'AIR ET DE L'EAU

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire de la pollution

1) **Polluant** : substance qui, présente dans un milieu, a des effets nuisibles sur la santé ou l'environnement. **Pollution de l'air** : présence de polluants (gaz, particules) dans les basses couches de l'atmosphère. **Pollution de l'eau** : présence dans l'eau de micro-organismes, de produits chimiques ou de déchets qui dégradent sa qualité.

2) Naturel : dû aux phénomènes naturels (volcans, feux de brousse, décomposition) : SO_2 des volcans, poussières du Sahara. Humain : dû aux activités humaines (industries, transports) : CO_2 des voitures, fumées d'usines.

3) **Effet de serre** : réchauffement de la Terre dû à des gaz (CO_2, CH_4, vapeur d'eau) qui retiennent le rayonnement infrarouge émis par le sol. **Pluies acides** : pluies rendues acides par la dissolution des oxydes de soufre et d'azote. **Trou de la couche d'ozone** : diminution de la concentration d'ozone dans la haute atmosphère, due notamment aux CFC.

4) CO_2 (combustion des énergies fossiles), SO_2 (combustion du charbon et du fioul), NO_2 (moteurs), CO (combustions incomplètes), ozone (pollution urbaine).

Correction de l'exercice 2 : Les polluants de l'air

1) « Les polluants naturels de l'air ».

2) Sous forme de **gaz** ou de **particules**.

3) Le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote, dus aux éruptions volcaniques, aux décompositions de matières organiques et aux feux de forêt ; les aérosols (poussières des volcans et des déserts).

4) Les aérosols sont des particules en suspension dans l'air. Au Sénégal, les vents d'harmattan transportent les poussières du Sahara (brume sèche) pendant la saison sèche.

5) Parce qu'ils ne restent pas longtemps dans l'atmosphère.

Correction de l'exercice 3 : Combustion de l'essence

1) $2\,C_8H_{18} + 25\,O_2 \longrightarrow 16\,CO_2 + 18\,H_2O$.

2) $m(\text{essence}) = 0{,}7\text{ kg}$; $n = \dfrac{700}{114} \approx 6{,}14\text{ mol}$; $n(CO_2) = 8 \times 6{,}14 = 49{,}1\text{ mol}$; $m = 49{,}1 \times 44 \approx 2{,}16\text{ kg}$.

3) Consommation : $8 \times \dfrac{190}{100} = 15{,}2\text{ L}$; $m(CO_2) = 15{,}2 \times 2{,}16 \approx 32{,}8\text{ kg}$.

4) Parce qu'il est un gaz à effet de serre : rejeté en très grande quantité, il contribue au réchauffement climatique.

5) Le **monoxyde de carbone** CO (et des suies).

Correction de l'exercice 4 : **Les pluies acides**

1) $S + O_2 \longrightarrow SO_2$.

2) $2\,SO_2 + O_2 \longrightarrow 2\,SO_3$; $SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$: il se forme de l'**acide sulfurique**.

3) $m(S) = 0{,}02 \times 100 = 2$ t $= 2 \times 10^6$ g ; $n = \dfrac{2 \times 10^6}{32} = 62\,500$ mol ; $m(SO_2) = 62\,500 \times 64 = 4 \times 10^6$ g $= 4$ t par jour.

4) Destruction des forêts, acidification des lacs (mort des poissons), dégradation des monuments et des métaux, problèmes respiratoires.

5) Utiliser des combustibles désulfurés, installer des filtres (désulfuration des fumées), développer les énergies renouvelables.

Correction de l'exercice 5 : **Les types de pollution de l'eau**

1) C'est la présence dans l'eau de minuscules organismes extérieurs, de produits chimiques ou de déchets industriels.

2) Les eaux de surface (océans, rivières, lacs) et les eaux souterraines.

3)

Type de pollution	Polluants
Agricole	déjections animales, nitrates, phosphates, pesticides
Industrielle	produits chimiques, eaux chaudes
Domestique	eaux usées, poudres à laver et détergents, chlore, plomb
Par les hydrocarbures	pétrole (marées noires, dégazage)

4) Une **marée noire** est le déversement massif de pétrole en mer, à la suite du naufrage d'un pétrolier. Le **dégazage** est la vidange volontaire (et illégale) des cuves d'un pétrolier en haute mer.

5) La **pollution agricole** : l'usage intensif d'engrais et de pesticides dans le maraîchage contamine les nappes peu profondes des niayes.

Correction de l'exercice 6 : **Le monoxyde de carbone dans la maison**

1) Complète : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$; incomplète : $2\,C + O_2 \longrightarrow 2\,CO$.

2) Dans une pièce fermée, le dioxygène s'épuise : il devient insuffisant pour une combustion complète.

3) Le monoxyde de carbone est incolore, inodore et très toxique : il se fixe sur l'hémoglobine du sang à la place du dioxygène. Symptômes : maux de tête, vertiges, nausées, somnolence, perte de connaissance, mort.

4) Ne jamais faire brûler de charbon dans une pièce fermée ; aérer et ventiler les pièces ; sortir le fourneau à l'extérieur ; en cas de malaise, sortir à l'air libre et appeler les secours.

LN EDUCATION